TECHNOLOGIE

ÉNERGIES HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

Cours

v1.3

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

A3-01	Associer les fonctions aux constituants.
A3-02	Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.
A3-05	Caractériser un constituant de la chaine de puissance.
E1-04	Extraire les informations utiles d'un dossier technique.
E1-05	Lire et décoder un document technique.
E2-05	Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.
F1-01	Proposer une architecture fonctionnelle et organique.
F2-01	Proposer et hiérarchiser des critères de choix.
F2-03	Choisir les composants de la chaine de puissance.

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Les énergies hydrauliques et pneumatiques **3**

2.1 Comment les qualifier et les quantifier . . . 3

2.2 Hydraulique ou Pneumatique ? . . . 4

3 Alimentation en énergie pneumatique ou hydraulique **4**

3.1 Alimentation en énergie pneumatique . . . 4

3.1.1 Source d'énergie pneumatique . . . 4

3.1.2 Conditionnement de l'énergie pneumatique par une unité FRL ou « tête de ligne » 5

3.2 Alimentation en énergie hydraulique . . . 6

3.3 Composants annexes d'alimentation . . . 6

3.3.1 Les clapets anti-retour . . . 6

3.3.2 Les étrangleurs . . . 6

3.3.3 Les réducteurs de débit unidirectionnel (RDU) . . . 7

4 Moduler ou Distribuer l'énergie pneumatique ou hydraulique **7**

4.1 Fonction . . . 7

4.2 Comment modéliser ces distributeurs . . . 7

4.3 Types de distributeurs . . . 8

5 Convertir l'énergie hydraulique et pneumatique **9**

5.1 Les vérins . . . 9

5.1.1 Types de vérins . . . 9

5.1.2 Équations autour des vérins . . . 11

5.2 Les moteurs pneumatiques ou hydrauliques . . . 11

5.3 Les ventouses . . . 12

6 Annexes **13**

1 Introduction

Les énergies pneumatiques et hydrauligues sont fréquemment utilisées dans les systèmes industriels. L'objet de ce cours est de présenter rapidement ces énergies et leurs caractéristiques. Ensuite, en nous basant sur la chaine d'énergie, nous détaillerons comment celle-ci peut être construite avec de l'énergie pneumatique ou hydraulique.

2 Les énergies hydrauliques et pneumatiques

2.1 Comment les qualifier et les quantifier

Les deux principales grandeurs caractérisant ces deux énergies sont le **débit** et la **pression**.

Définition *Débit*

Noté Q, il caractérise la quantité de fluide qui se déplace. Le débit est une **grandeur de flux**.

Son unité (SI) est le $m^3.s^{-1}$. On utilise de manière usuelle le litre par minute (L/min)

Définition *Pression*

Notée p, elle caractérise la capacité du fluide à se déplacer. La pression est une **grandeur d'effort**. Elle représente l'effort du fluide (exprimé en N) par unité de surface (exprimée en m^2) : $1\,Pa = 1\,N.m^{-2}$. Cette unité très petite est souvent remplacée par le MPa.

Unité SI : le pascal (Pa). Unité usuelle : le bar (avec $1\,bar = 1 \cdot 10^5\,Pa$).

La pression est une **grandeur potentielle**, elle se mesure par rapport à une référence.

La pression relative (voire manométrique) a comme référence la pression atmosphérique. C'est la pression couramment utilisée pour les systèmes industriels.

La pression absolue a comme référence le vide absolu (sans matière) : $p_{absolue} = p_{relative} + p_{atmosphérique}$

La pression absolue est utilisée lorsque interviennent des dépressions ou un environnement dépressurisé (météorologie, générateur de vide).

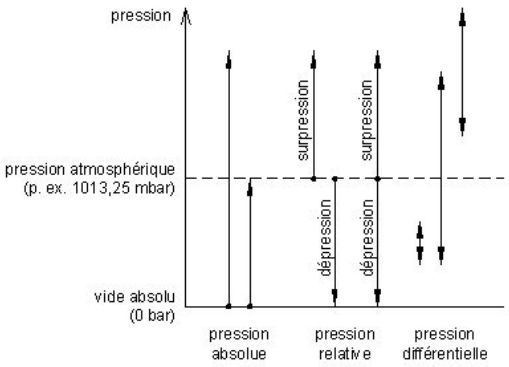


FIGURE 1 – Pression

Définition *Pression atmosphérique normale de référence (ANR)*

Pression atmosphérique de 1013 mbar, à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

La puissance s'exprime donc en watt comme le produit du débit en $m^3.s^{-1}$ et de la pression en pascal.

Si l'on se réfère à la représentation chaine d'énergie et chaine d'information, l'énergie électrique est le plus souvent utilisé pour la chaîne d'information. Cependant, la chaine d'information peut-être de

la même nature que la chaine d'énergie. Dans ce cas, la fonction Traiter pourra être réalisée par une logique câblée pneumatique ou hydraulique. La différence essentielle entre les deux chaines (information et énergie) est le niveau des pressions relatives mises en jeu (cf. FIGURE 2).

	Pneumatique	**Hydraulique**
Chaîne d'énergie	6 bar	250 bar
Chaîne d'information	3 bar	10 bar
Rendement	0,3 à 0,7	0,7 à 0,9

FIGURE 2 – Ordres de grandeur

2.2 Hydraulique ou Pneumatique ?

Maintenant que les grandeurs ont été présentées, il est intéressant de savoir dans quel contexte il est préférable d'utiliser de l'énergie hydraulique ou de l'énergie pneumatique.

	Pneumatique	**Hydraulique**
Avantages	Maintenance facile Commande simple Réglage simple Vitesse importante	Rapport poids/puissance Charge importante Précision position Réglage simple
Inconvénients	Position imprécise (air compressible) Efforts limités	Maintenance délicate Cher Dangereux (pression élevée) Vitesses lentes
Exemples	Automatismes industriels Outillage grande vitesse	Véhicule avec charge lourde Machine outil

FIGURE 3 – Comparatif pneumatique/hydraulique

3 Alimentation en énergie pneumatique ou hydraulique

3.1 Alimentation en énergie pneumatique

3.1.1 Source d'énergie pneumatique

La production d'air comprimée est centralisée. Le composant permettant d'obtenir de l'air comprime s'appelle un compresseur. Il est constitué d'un moteur souvent électrique et d'une pompe. Un ballon muni d'une soupape de sécurité (ou d'un pressostat) et d'une vanne de purge permet de pallier aux irrégularités de la demande d'air comprimé comme le montre la FIGURE 4.

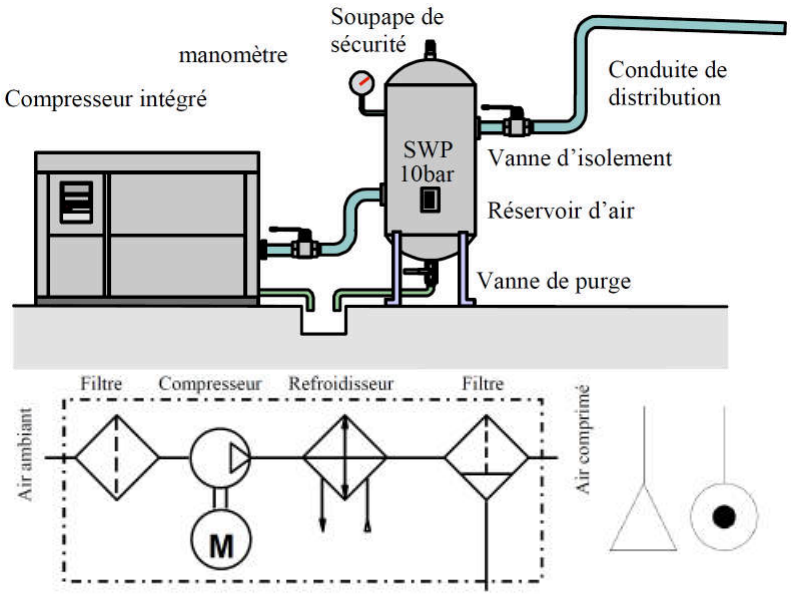


FIGURE 4 – Production d'énergie Pneumatique

3.1.2 Conditionnement de l'énergie pneumatique par une unité FRL ou « tête de ligne »

Lors du transfert de l'air du compresseur vers son lieu d'utilisation, l'air s'enrichit en poussière et en rouille (provenant des tuyaux des canalisations). Il est donc nécessaire de le filtrer pour retirer ces éléments nuisibles au bon fonctionnement des composants, de le lubrifier pour faciliter le déplacement des organes mobiles des composants pneumatiques et d'en contrôler la pression.

Pour cela, on utilise une unité FRL pour Filtre Régulateur Lubrificateur. On peut également compléter le réseau avec un sectionneur et un démarreur progressif.

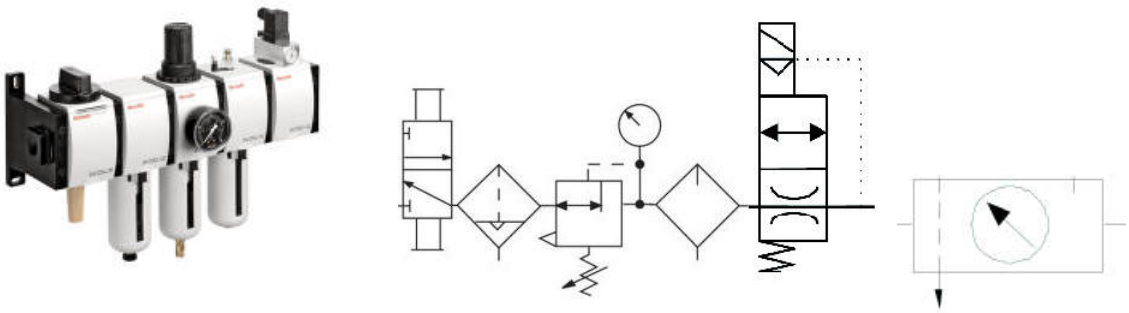
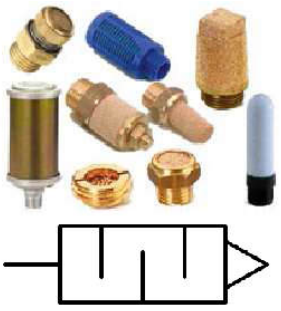


FIGURE 5 – Unité FRL



Le sectionnneur est une vanne de type 3/2, qui peut être manœuvrée manuellement ou électriquement. Celle-ci peut également servir de purge pour le circuit.

Le filtre a pour fonction d'assécher l'air et de filtrer les poussières. Le mano-régulateur sert quant à lui à régler et réguler la pression de l'air.

Le lubrificateur sert à éviter la corrosion et à améliorer le glissement. Le démarreur progressif assure une montée progressive de la pression dans

l'installation en agissant sur la vitesse de remplissage du circuit. Il protège les personnes d'une brusque remise en service des actionneurs.

Des silencieux peuvent être montés sur certains de ces composants pour réduire le bruit d'échappement de l'air à l'aide de filtres en mousse.

3.2 Alimentation en énergie hydraulique

L'alimentation en huile sous pression fonctionne en boucle fermée autour de la bâche (réservoir d'huile clos qui protège l'huile des impuretés). On retrouve les mêmes éléments que pour le pneumatique soit un compresseur, une soupape de sécurité, un filtre et un manomètre.

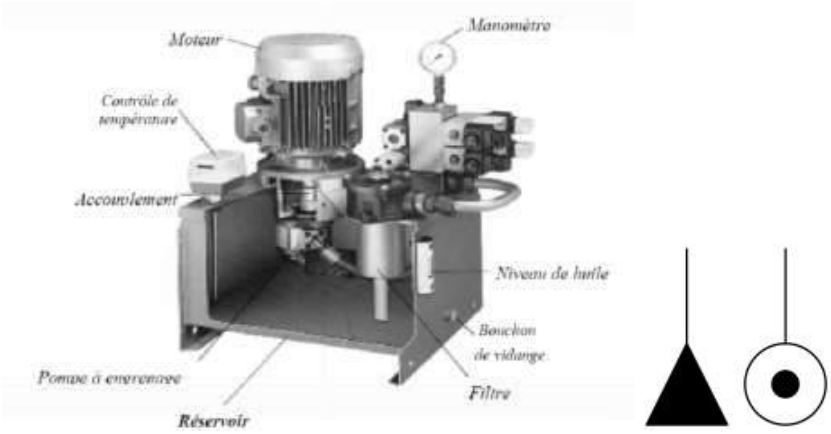


FIGURE 6 – Alimentation en énergie hydrauligue

Un ballon oléopneumatique peut être présent afin de réguler la pression dans le circuit. La propreté de l'huile permet de se contenter d'un filtre grossier (crépine) avant la pompe et d'un filtre placé au retour vers le réservoir. Cela permet alors d'éviter l'utilisation d'un filtre à haute pression en sortie de pompe qui doit alors être surdimensionné pour résister à la pression (coûteux).

Dans le cas de l'hydraulique la production n'est pas centralisée sur un bâtiment mais produite localement pour chaque système.

3.3 Composants annexes d'alimentation

3.3.1 Les clapets anti-retour

Ils assurent le passage du fluide dans un sens et bloquent le débit dans l'autre sens. Une bille peut se déplacer dans une cavité. Lorsque le fluide se déplace dans le sens contraire au sens de passage, la bille obstrue le passage et empêche le fluide de s'échapper.

3.3.2 Les étrangleurs

Cet élément peut être utilisé pour maintenir un circuit sous pression en cas de coupure d'alimentation. Les étrangleurs ont pour rôle de régler la vitesse des vérins. Ils s'implantent sur chacun des orifices d'échappement des distributeurs. Ils sont composés d'un orifice de passage d'air qui peut être obstrué par une vis de réglage pour réguler l'échappement.

3.3.3 Les réducteurs de débit unidirectionnel (RDU)

Ils sont destinés à régler le débit du fluide. Ils doivent assurer le freinage du débit de fluide dans un sens et le plein passage dans l'autre sens. Le clapet anti-retour obstrue le passage dans un sens et l'oblige à passer par l'étrangleur dans l'autre sens.

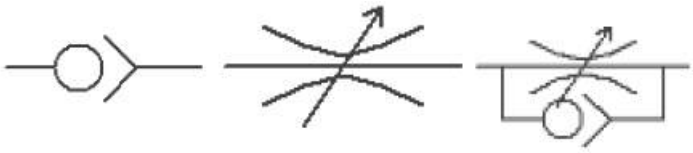


FIGURE 7 – Clapet anti-retour, étrangleur & RDU

4 Moduler ou Distribuer l'énergie pneumatique ou hydraulique

4.1 Fonction

La fonction « distribuer »consiste ici à acheminer l'air ou l'huile vers l'actionneur en fonction des ordres de la commande. Les distributeurs sont définis par deux caractéristiques fonctionnelles : le nombre d'orifices principaux nécessaires au fonctionnement des différents types d'actionneurs (sans compter les orifices de pilotage) et le nombre de positions du tiroir définissant l'état repos et l'état travail (2, 3 ou 4 positions).

4.2 Comment modéliser ces distributeurs

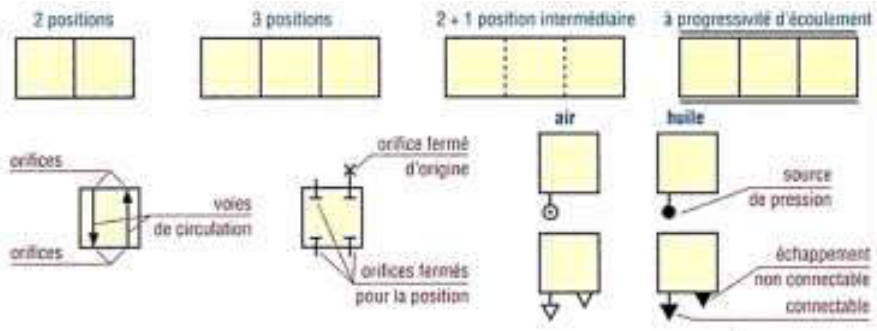


FIGURE 8 – Modélisation d'un distributeur

Le **nombre de cases** représente le nombre de positions de commutation possibles : une case par position. S'il existe une position intermédiaire, la case est délimitée par des traits pointillés.

Dans chaque case ou position, les voies sont figurées par **des flèches** indiquant le sens de circulation du fluide entre les orifices.

Les orifices non utilisés dans une position sont symboliquement obturés par un **symbole T** ($\top$ ou $\perp$). Le nombre des orifices est déterminé pour une position et est égal pour toutes les positions.

La **source de pression** est indiquée par un cercle noirci en hydraulique, clair en pneumatique.

L'**échappement** est symbolisé par un triangle noirci en hydraulique, clair en pneumatique.

Les lignes de raccordement entre réseau et distributeur aboutissent toujours à la case symbolisant la **position initiale ou repos** ; cette case est placée à droite pour les distributeurs à deux positions, au centre pour ceux à trois positions. Le symbole de la pression (cercle) est mis à droite de la case de repos s'il n'y a qu'un échappement (triangle), au milieu s'il y a deux échappements.

La désignation des distributeurs tient compte du nombre d'orifices et du nombre de positions.

Par exemple, un distributeur **5/2** signifie distributeur à **5 orifices** et **2 positions**.

4.3 Types de distributeurs

Un **distributeur monostable** se reconnait quand le nombre de positions que peut prendre ce distributeur est plus important que le nombre de pilotes (ou s'il y a un ressort).

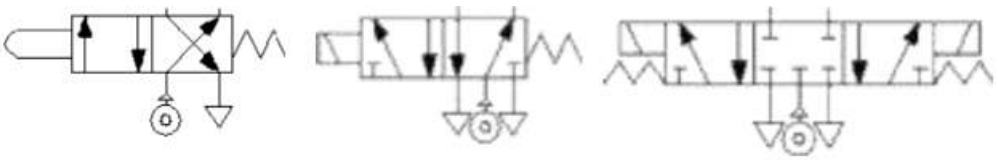


FIGURE 9 – Distributeurs 4/2 et distributeur 5/2 monostables à commande électrique

Un **distributeur bistable** n'a pas de ressort et a deux positions stables.

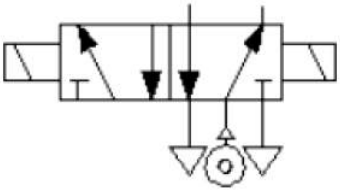


FIGURE 10 – Distributeur 5/2 bistable à commande électrique

Afin de profiter pleinement de l'incompressibilité de l'huile pour la mise en position précise on pourra utiliser des **distributeurs proportionnels** qui permettent de contrôler le débit en fonction de la position ou de la vitesse du vérin souhaitée.



FIGURE 11 – Distributeur proportionnel

Les bloqueurs sont des distributeurs 2/2 qui s'utilisent, en général, pour bloquer un vérin dans une position intermédiaire. Dans ce cas on s'utilisera deux bloqueurs pour bloquer le vérin en position.

Les principaux distributeurs et leurs principaux pilotages sont fournis en annexe de ce document.

5 Convertir l'énergie hydraulique et pneumatique

Les actionneurs pneumatiques (ou hydrauliques) convertissent l'énergie de puissance pneumatique en énergie mécanique de translation, de rotation ou d'aspiration. Leurs principales caractéristiques sont : la course, la force et la vitesse. Parmi les actionneurs pneumatiques, on retrouve principalement **les vérins, les moteurs et les ventouses**.

5.1 Les vérins

Un vérin assure une conversion d'une énergie pneumatique (ou hydraulique) en énergie mécanique de translation.

> **Remarque**
>
> on parle également de vérin électrique mais il s'agit alors d'un motoréducteur électrique muni d'une transformation de mouvement

Les vérins sont constitués :

- d'un corps sur lequel se font les connexions ;
- d'un dispositif de transmission de l'effort, en général une tige ;
- d'un piston qui sépare 2 chambres soumises à des pressions différentes.



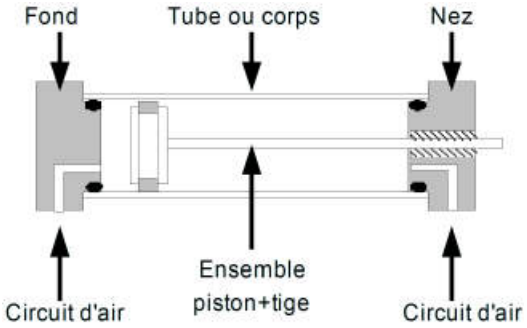


FIGURE 12 – Constitution d'un Vérin

5.1.1 Types de vérins

Il faut distinguer les vérins simple effet et les vérins double effet.

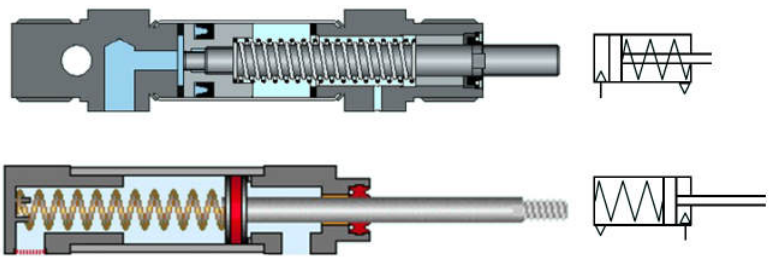


FIGURE 13 – Vérin Simple effet

Pour les **vérins simple effet**, le retour du vérin en position se fait par le ressort ou la charge.

- **Avantage(s) :** économique.
- **Inconvénient(s) :** encombrant, course réduite.
- **Utilisation :** serrage, éjection, levage.

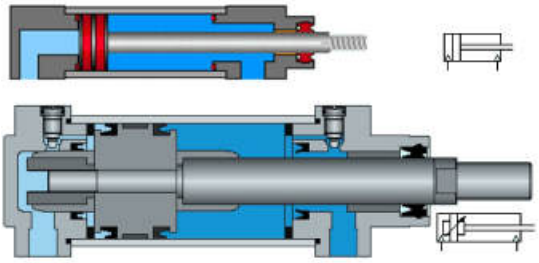


FIGURE 14 – Vérin Double effet simple et avec amortissement réglable

Pour les **vérins double effet**, l'ensemble tige piston peut se déplacer dans les 2 sens par l'action du fluide (effort plus faible en tirant : rentrée de la tige).

- **Avantage(s) :** plus souple, réglage plus simple de la vitesse.
- **Inconvénient(s) :** + cher que le vérin simple effet.
- **Utilisation :** grand nombre d'applications industrielles.

Ensuite, il existe deux types de **vérins rotatifs** que sont ceux pignon-crémaillère ou ceux permettant de faire une rotation de 270°.

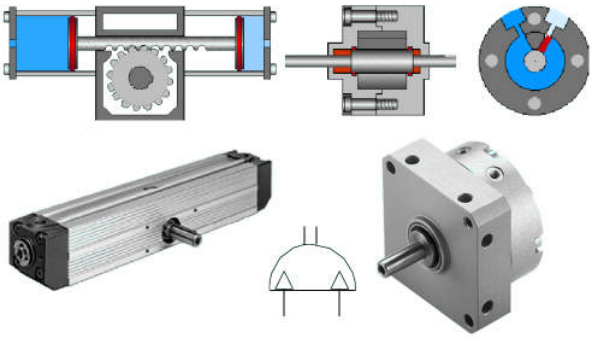


FIGURE 15 – Vérins rotatifs

Enfin, pour couvrir les cas les plus fréquents, des vérins peuvent avoir 0,1 ou 2 tiges. Dans le 1er cas, la transmission de mouvement peut se faire à l'aide d'un mécanisme magnétique par exemple.

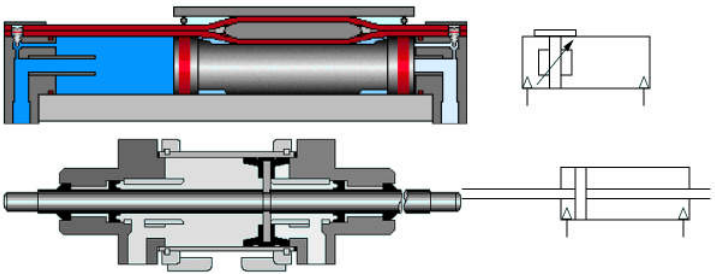


FIGURE 16 – Autres vérins

5.1.2 Équations autour des vérins

Tout d'abord, définissons les notations :

- D : diamètre du piston (en m)
- d : diamètre de la tige (en m)
- c : course (en m)
- S : Section du piston (m^2) avec :
  - ◇ côté corps : $S = \dfrac{\pi D^2}{4}$
  - ◇ côté tige : $S = \dfrac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$

Le bilan de puissance s'exprime donc par : $P_S = P_E - P_p$. Avec :

- P_S : puissance mécanique en sortie exprimée par la relation $P_S = F\,V$
  - ◇ F : force disponible en bout de tige (en N)
  - ◇ V : vitesse de la tige (en $m.s^{-1}$)
- P_E la puissance hydraulique/pneumatique en entrée exprimée par la relation $P_E = Q\,p$
  - ◇ Q : débit (en $m^3.s^{-1}$)
  - ◇ p : pression du fluide (en Pa)
- P_p : les pertes dans l'actionneur exprimée par la relation $P_p = F_R\,V$
  - ◇ F_R : la force de rappel du ressort pour un vérin simple effet
  - ◇ $F_R = p_R\,S$
    - ○ p_R : pression de refoulement (en Pa)
    - ○ S section du piston en contact avec le fluide refoulé (en m^2)

> **Attention**
>
> Il ne faut pas confondre la puissance P et la pression p

5.2 Les moteurs pneumatiques ou hydrauliques

Il existe plusieurs moyens pour produire un mouvement de rotation continu à l'aide d'un débit d'air comprimé. Le plus courant est le moteur à palettes qui est fréquemment utilisé dans les outillages pneumatiques (visseuses, meuleuses, perceuses, clefs à chocs, etc.).

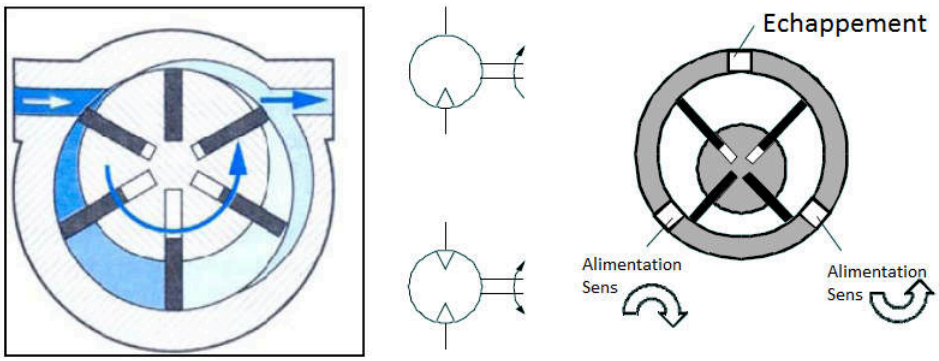


FIGURE 17 – Moteurs à palette (un sens de rotation et 2 sens de rotation)

5.3 Les ventouses

La préhension par ventouse est un moyen simple de saisir des pièces lisses qui est fondée sur l'effet venturi. Le passage de l'air dans le rétrécissement augmente la vitesse de l'air et diminue sa pression ($p_2 < p_1$). Il se crée alors une dépression qui permet d'aspirer l'air de la ventouse.

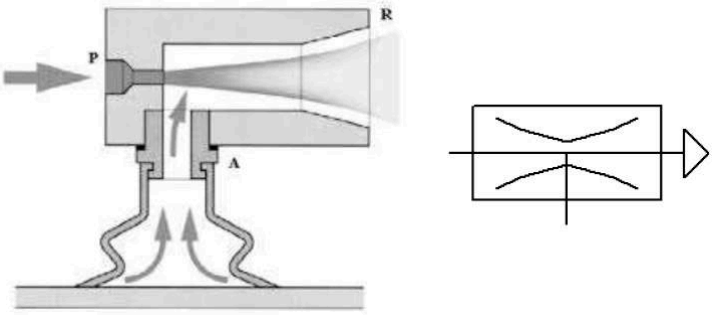
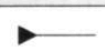
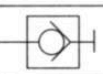
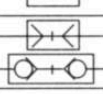
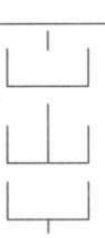
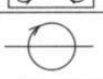
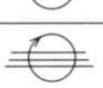
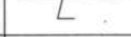
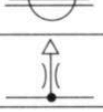
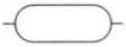
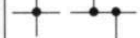
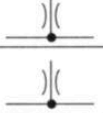
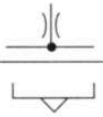
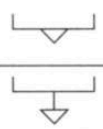
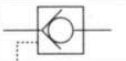
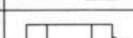
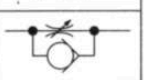


FIGURE 18 – Ventouse à effet Venturi

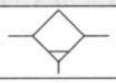
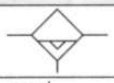
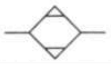
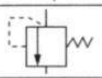
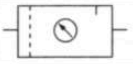
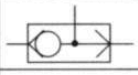
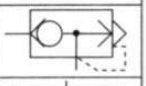
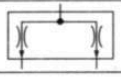
6 Annexes

Principaux symboles hydrauliques et pneumatiques NF ISO 1219-1, NF E 04-057

Conduites - Raccordements - Réservoirs - Accumulateurs - Sources d'énergie - Clapets

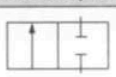
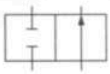
Conduite de travail alimentation retour		Raccord rapide sans clapet		Source de pression hydraulique	
Conduite de pilotage		Raccord rapide avec clapet		Source de pression pneumatique	
Conduite d'évacuation des fuites		Raccords rapides accouplés		Réservoir à l'air : – conduite débouchant au dessus du fluide	
Conduite flexible		Raccord rotatif à une voie		– conduite débouchant au dessous du fluide	
Ligne électrique		Raccord rotatif à trois passages		– à conduite en charge	
Raccordement de conduites		Purge d'air continue		Réservoir sous pression	
Croisement de conduites		Purge d'air temporaire		Accumulateur (position verticale seulement)	
Orifice ou voie fermée		Évacuation d'air non connectable		Accumulateur hydro-pneumatique	
Silencieux (air)		Évacuation d'air connectable		Clapet de non retour piloté à l'ouverture	
Clapet de non retour sans ressort		Clapet de non retour avec ressort		Clapet de non retour à étranglement réglable	

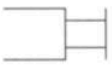
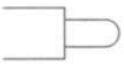
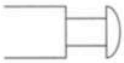
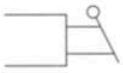
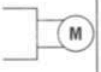
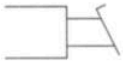
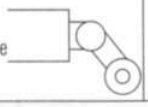
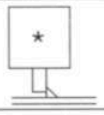
Appareils de conditionnement -Limiteurs de pression - Échangeurs de chaleur - Réducteurs de débits - Sélecteurs

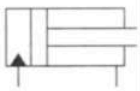
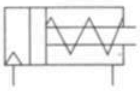
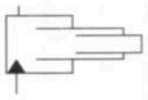
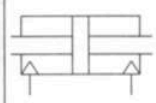
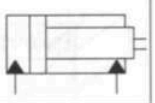
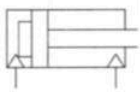
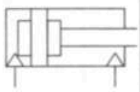
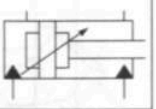
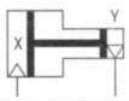
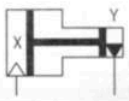
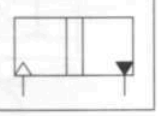
Filtre, crépine		Purgeur à commande manuelle		Purgeur à commande automatique	
Déshydrateur		Lubrificateur		Limiteur de pression (soupape de sureté)	
Filtre avec séparateur		Robinet vanne		Réducteur de pression détendeur	
Régulateur de température		Refroidisseur ou réfrigérant		Groupe de conditionnement d'air	
Réchauffeur		Sélecteur de circuit		Soupape d'échappement rapide	
Réducteur de débit non réglable		Réducteur de débit réglable		Diviseur de débit	

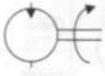
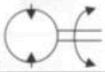
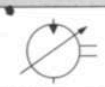
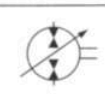
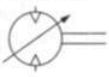
Appareils complémentaires

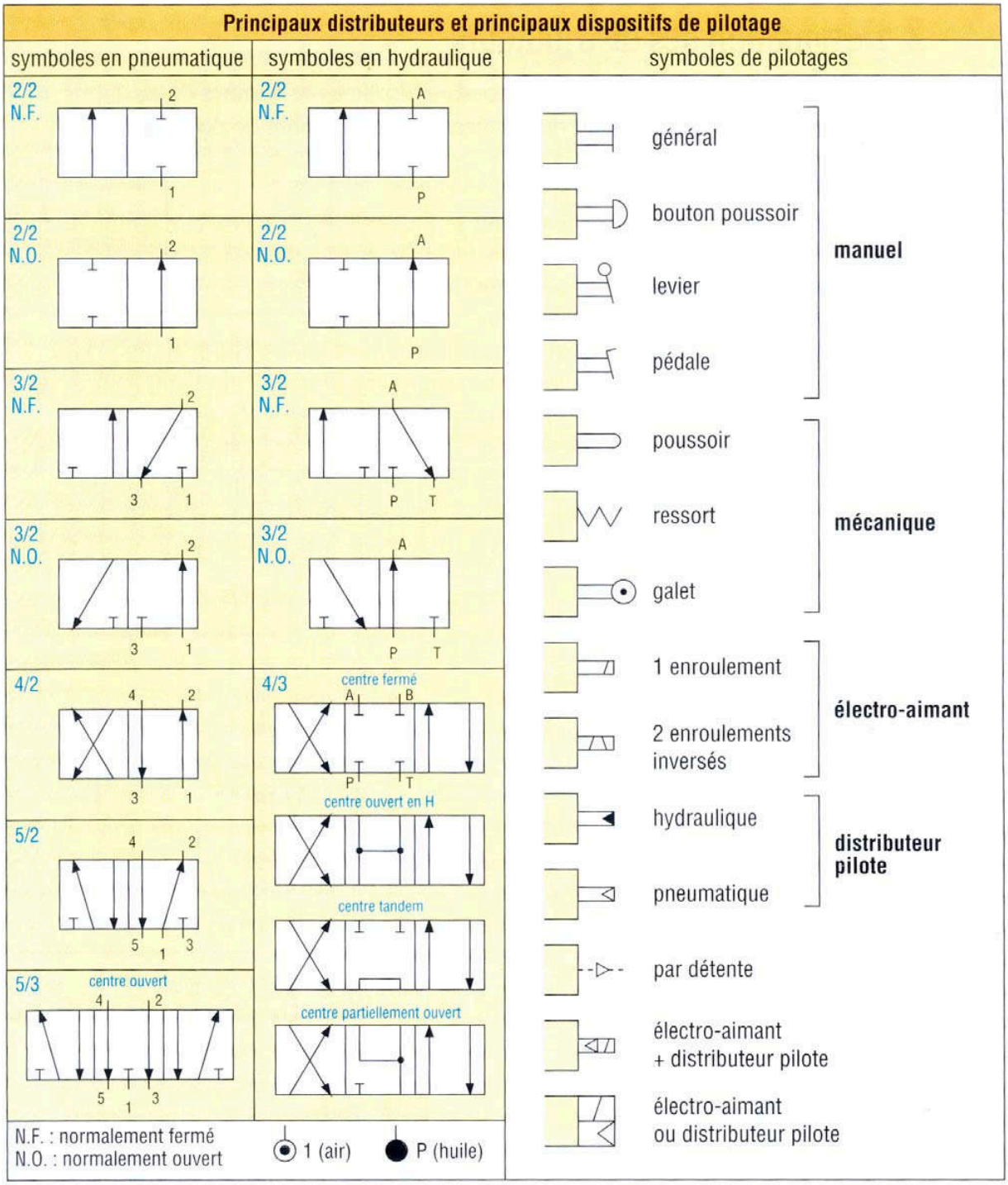
Indicateur de pression		Manomètre	 ou	Thermomètre	
Indicateur de niveau		Manomètre différentiel		Débimètre	

Distributeurs (voir principe de normalisation chapitre vérins et distributeurs)					
2/2 normalement fermé		3/2 normalement fermé		Distributeur 4/2	
2/2 normalement ouvert		3/2 normalement ouvert		Distributeur 5/2	

Modes de commandes			
Commande musculaire	Commande mécanique	Commande électrique	Commande directe par pression
– Manuelle générale 	– Poussoir ou palpeur 	– Électro-aimant à un enrouleur 	– Augmentation de pression d'huile 
Bouton - poussoir 	– Ressort 	– Électro-aimant à deux enrouleurs 	– Augmentation de pression d'air 
– Levier 	– Galet 	– Moteur électrique 	– Diminution de pression d'huile 
– Pédale 	– Galet escamotable 	– Combinaison électro-aimant et pression d'air 	– Diminution de pression d'air 
Dispositif de verrouillage (* symbole à insérer) 	Basculeur (détente brusque) 	Encliquetage (maintien en position) 	

Vérins - Multiplicateurs et échangeurs de pression					
Vérin simple effet rappel par force non définie (hydraulique)		Vérin simple effet rappel par ressort (pneumatique)		Vérin télescopique simple effet (hydraulique)	
Vérin double effet simple tige (pneumatique)		Vérin double effet à double tige traversante (pneumatique)		Vérin différentiel (hydraulique)	
Vérin avec amortissement fixe d'un coté (pneumatique)		Vérin avec amortissement fixe des deux côtés (pneumatique)		Vérin avec amortissement réglable des deux côtés	
Multiplicateur de pression à une nature de fluide		Multiplicateur de pression à deux natures de fluide		Échangeur de de pression air huile	

Pompes - Moteurs - Compresseurs			
Pompe hydraulique à cylindrée fixe – à un seul sens de flux  – à deux sens de flux 	Moteur hydraulique à cylindrée fixe – à un seul sens de flux et un sens de rotation  – à deux sens de flux et deux sens de rotation 	Moteur hydraulique à cylindrée réglable à un seul sens de flux 	
		Pompe moteur à cylindrée variable et deux sens de flux 	
Compresseur à cylindrée fixe, un seul sens de flux 	Moteur pneumatique à cylindrée variable et deux sens de flux 	Moteur hydraulique oscillant 	


Principaux distributeurs et principaux dispositifs de pilotage
symboles en pneumatique
symboles en hydraulique
symboles de pilotages
2/2 N.F.
2/2 N.O.
3/2 N.F.
3/2 N.O.
4/2
5/2
5/3
centre ouvert
4/3
centre fermé
centre ouvert en H
centre tandem
centre partiellement ouvert
général
bouton poussoir
levier
pédale
manuel
poussoir
ressort
galet
mécanique
1 enroulement
2 enroulements inversés
électro-aimant
hydraulique
pneumatique
distributeur pilote
par détente
électro-aimant + distributeur pilote
électro-aimant ou distributeur pilote
N.F. : normalement fermé
N.O. : normalement ouvert
1 (air)
P (huile)